

[고려대학교 문항정보]

1. 일반 정보

문항 붙임번호	14	
유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	수시모집 논술전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열(오전)/1~4번	
출제 범위	교육과정 과목명	수학, 수학II, 미적분, 확률과 통계, 기하
	핵심개념 및 용어	극한, 미분, 적분, 공간도형, 경우의 수
예상 소요 시간	80 분	

2. 문항 및 제시문

문제 1. 다음을 읽고 물음에 답하시오. (30점)

모든 항이 양수인 두 수열 a_n 과 b_n 은 다음 조건을 만족한다.

(가) $y = x^2$ 과 $y = a_n x + 1$ 로 둘러싸인 영역의 넓이는 $\frac{n}{6}$ 이다. (단, n 은 10보다 큰 자연수이다.)

(나) $y = x^2$ 과 $y = b_n x + 1$ 의 두 교점 사이의 거리는 n 이다. (단, n 은 10보다 큰 자연수이다.)

1-1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2}{\sqrt[3]{n^2}}$ 을 구하고, 그 이유를 설명하시오. (10점)

1-2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[3]{n} \times (a_{n+1}^2 - a_n^2)$ 을 구하고, 그 이유를 설명하시오. (10점)

1-3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n^2}{n}$ 을 구하고, 그 이유를 설명하시오. (10점)

문제 2. 다음을 읽고 물음에 답하시오. (30점)

두 이차함수 $g(x) = -x^2 + ax + b$ 와 $h(x) = x^2 + cx + d$ 에 대하여, 함수

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x}g(x) - 1 & (x \geq 0) \\ h(x) & (x < 0) \end{cases}$$

는 다음 조건을 만족한다.

(가) 함수 $f(x)$ 는 $x = 0$ 에서 미분가능하다.

(나) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} \int_{-1}^x f(t) dt + \frac{1}{6x} \right) = 0$

참고로, 양수 x 에 대하여 $4e^{\frac{x}{4}} \geq x$ 을 이용하면, $e^x \geq \left(\frac{x}{4}\right)^4$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3}{e^x} = 0$ 이 된다.

- 2-1) 두 이차함수 $g(x)$ 와 $h(x)$ 를 구하고, 그 이유를 설명하시오. (10점)
- 2-2) 곡선 $y = f(x)$ 위의 서로 다른 세 점에서의 접선이 점 $(0, k)$ 를 지나는 k 값의 범위를 구하고, 그 이유를 설명하시오. (10점)
- 2-3) $g(x) - h(x) = 0$ 의 두 근을 α, β 라 하자 (단, $\beta > \alpha$). 함수 $F(x) = \int_x^{x+(\beta-\alpha)} |g(t) - h(t)| dt$ 가 $x = x_0$ 에서 최솟값을 가질 때, x_0 와 최솟값 $F(x_0)$ 를 구하고, 그 이유를 설명하시오. (10점)

문제 3. 다음을 읽고 물음에 답하시오. (20점)

좌표공간에서 점 $A\left(0, 0, \frac{11}{3}\right)$ 을 지나는 직선이 구 $S_1 : x^2 + y^2 + z^2 = 11$ 과 점 $P(a, 0, b)$ 에서 접하고, 점 $B(0, 0, 11)$ 을 지나는 직선이 구 S_1 과 점 $Q(0, c, d)$ 에서 접한다. 점 P 와 점 Q 에서 xy 평면에 내린 수선의 발을 각각 R 과 S 라 하자. 또한, 점 P 와 점 Q 를 지나는 직선을 ℓ 이라 하고, 점 R 과 점 S 를 지나는 직선을 m 이라 하자. (단, a 와 c 는 양수이다.)

- 3-1) 선분 RS 의 길이와 두 직선 ℓ 과 m 이 이루는 각을 구하고, 그 이유를 설명하시오. (10점)
- 3-2) 구 $S_2 : (x - \sqrt{2})^2 + (y - 6)^2 + (z - \sqrt{10})^2 = 4$ 와 만나고 중심이 직선 m 위에 있는 구의 부피의 최솟값을 구하고, 그 이유를 설명하시오. (10점)

문제 4. 다음을 읽고 물음에 답하시오. (20점)

특수문자 32개, 0부터 9까지의 숫자 10개, 대문자 26개와 소문자 26개의 알파벳을 사용하여 다섯 자리 비밀번호를 만들고자 한다. 단, 비밀번호에서 문자나 숫자의 중복을 허용하며, 알파벳 대문자와 소문자는 서로 다른 글자로 취급한다.

- 4-1) 특수문자 한 개, 알파벳 대문자 한 개, 그리고 숫자와 알파벳 소문자 중에서 세 개를 사용해서 다섯 자리 비밀번호를 만들 수 있는 모든 경우의 수는 두 개의 자연수 n 과 k 에 대하여 $n \times k^3$ 꼴로 표현이 된다. 이때, $n - k$ 의 값을 구하고, 그 이유를 설명하시오. (단, k 는 30보다 크고 40보다 작은 자연수이다.) (10점)
- 4-2) 숫자만을 사용해서 다섯 자리 비밀번호를 만들 때, 각 자리의 숫자의 합이 38이 되도록 만드는 모든 경우의 수를 구하고, 그 이유를 설명하시오. (10점)

미적분	황선욱 외 8인	미래엔	2023	11-20 53-62 115-116 137-154	문항 1	0
미적분	고성은 외 5인	좋은책신사고	2023	11-21 49-57 106-107 127-144	문항 2	0
확률과 통계	박교식 외 19인	동아출판	2023	11-18 20-22	문항 4	0
확률과 통계	홍성복 외 10인	지학사	2023	11-19 20-23		0
기하	권오남 외 14인	교학사	2022	129-133 142-144 145-147 152-155	문항 3	0
기하	이준열 외 7인	천재교육	2022	121-127 134-135 136-137 143-146		0

5. 문항 해설

- 1번 조건으로부터 주어진 수열을 구하고, 관련된 극한값을 구하는 문제임.
- 2번 조건으로부터 주어진 함수를 구하고, 미분을 활용하여 접선의 방정식과 함수의 최솟값을 구하는 문제임.
- 3번 공간도형 문제를 공간좌표와 정사영을 활용하여 해결하는 문제임
- 4번 중복조합과 중복순열에 관련된 경우의 수 문제임.

6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준
1-1	• 근과 계수와의 관계를 이용하여 a_n 을 구하고, 극한값을 계산하는 과정과 이유를 논리적으로 설명하면 좋은 점수를 부여함
1-2	• 문항 1-1)에서 얻은 a_n 을 이용하여, $a_{n+1}^2 - a_n^2$ 을 구하고, 극한값을 계산하는 과정과 이유를 논리적으로 설명하면 좋은 점수를 부여함
1-3	• 근과 계수와의 관계를 이용하여 b_n 을 구하고, 극한값을 계산하는 과정과 이유를 논리적으로 설명하면 좋은 점수를 부여함
2-1	• 주어진 조건으로부터 이차함수 $g(x)$ 와 $h(x)$ 의 계수를 구하는 과정과 이유를 논리적으로 설명하면 좋은 점수를 부여함

2-2	• 주어진 함수의 접선의 방정식을 통하여 k 값의 범위를 구하는 과정과 이유를 논리적으로 설명하면 좋은 점수를 부여함
2-3	• 정적분으로 주어진 함수의 미분을 통하여 함수의 최솟값을 구하는 과정과 이유를 논리적으로 설명하면 좋은 점수를 부여함
3-1	• 공간좌표와 정사영 등을 이용하여 선분의 길이와 두 직선이 이루는 각을 구하는 과정과 이유를 논리적으로 설명하면 좋은 점수를 부여함
3-2	• 삼수선 정리 등을 이용하여 직선과 점 사이의 거리를 구하고, 구의 부피의 최솟값을 구하는 과정과 이유를 논리적으로 설명하면 좋은 점수를 부여함
4-1	• 중복순열을 이용하여 경우의 수를 구하는 과정과 이유를 논리적으로 설명하면 좋은 점수를 부여함
4-2	• 중복조합을 이용하여 경우의 수를 구하는 과정과 이유를 논리적으로 설명하면 좋은 점수를 부여함

7. 예시 답안 혹은 정답

하위 문항	예시 답안
1	1-1) $y = x^2$과 $y = a_n x + 1$의 교점의 x좌표를 α_n과 β_n이라고 하자. (단, $\alpha_n < \beta_n$) α_n과 β_n은 이차방정식 $x^2 - a_n x - 1 = 0$의 두 근이므로, 근과 계수와의 관계에 의해 $\alpha_n + \beta_n = a_n$와 $\alpha_n \beta_n = -1$을 얻는다. 또한, (가)의 조건으로부터 $\int_{\alpha_n}^{\beta_n} (a_n x + 1 - x^2) dx = \frac{n}{6}$이므로, $\frac{a_n}{2}(\beta_n^2 - \alpha_n^2) + (\beta_n - \alpha_n) - \frac{1}{3}(\beta_n^3 - \alpha_n^3) = \frac{n}{6} \text{을 얻는다.}$ 따라서, 인수분해를 하면, $\frac{a_n}{2}(\beta_n - \alpha_n)(\beta_n + \alpha_n) + (\beta_n - \alpha_n) - \frac{1}{3}(\beta_n - \alpha_n)(\beta_n^2 + \beta_n \alpha_n + \alpha_n^2) = \frac{n}{6}$ 또는 $\frac{1}{6}(\beta_n - \alpha_n)^3 = \frac{n}{6}$을 얻는다. 이제, $\alpha_n + \beta_n = a_n$과 $\alpha_n \beta_n = -1$을 적용하면, $\beta_n - \alpha_n = \sqrt{a_n^2 + 4}$임을 얻을 수 있고, $a_n^2 + 4 = \sqrt[3]{n^2}$가 된다. 이를 풀면 $a_n = (\sqrt[3]{n^2} - 4)^{1/2}$을 얻을 수 있고, $\frac{a_n^2}{\sqrt[3]{n^2}} = \frac{\sqrt[3]{n^2} - 4}{\sqrt[3]{n^2}} \text{이다. 따라서, } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2}{\sqrt[3]{n^2}} = 1 \text{이다.}$ 1-2) 1-1)에서 구한 $a_n = (\sqrt[3]{n^2} - 4)^{1/2}$와 $b - a = (b^{1/3} - a^{1/3})(b^{2/3} + b^{1/3}a^{1/3} + a^{2/3})$을 이용하면,

$$a_{n+1}^2 - a_n^2 = \sqrt[3]{(n+1)^2} - \sqrt[3]{n^2} = \frac{(n+1)^2 - n^2}{(n+1)^{4/3} + (n(n+1))^{2/3} + n^{4/3}} \text{ 이 된다.}$$

따라서,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[3]{n} \times (a_{n+1}^2 - a_n^2) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{n}(2n+1)}{(n+1)^{4/3} + (n(n+1))^{2/3} + n^{4/3}} = \frac{2}{3}.$$

1-3)

$y = x^2$ 과 $y = b_n x + 1$ 의 교점의 x 좌표를 α_n 와 β_n 이라고 하자. (단, $\alpha_n < \beta_n$) 그러면, α_n 과 β_n 은 $x^2 - b_n x - 1 = 0$ 의 두 근이 되므로 근과 계수와의 관계에 의해 $\alpha_n + \beta_n = b_n$ 와 $\alpha_n \beta_n = -1$ 을 얻는다. 또한, (나)의 조건으로부터 $(\beta_n - \alpha_n)^2 + (\beta_n^2 - \alpha_n^2)^2 = n^2$ 이므로, 인수분해 공식을 활용하여 $(\beta_n - \alpha_n)^2 \{1 + (\beta_n + \alpha_n)^2\} = n^2$ 을 얻는다. 이제, $\alpha_n + \beta_n = b_n$ 과 $\alpha_n \beta_n = -1$ 을 대입하면, $(b_n^2 + 4)(b_n^2 + 1) = n^2$ 를 얻을 수 있다.

따라서, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n^2}{n} = 1$ 이다.

2-1)

두 이차함수 g 와 h 는 $g(x) = -x^2 + ax + b$ 와 $h(x) = x^2 + cx + d$ 이다.

먼저, 조건 (나)로부터

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} \int_{-1}^x f(t) dt + \frac{1}{6x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} \int_{-1}^x h(t) dt + \frac{1}{6x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_{-1}^x h(t) dt + \frac{1}{6}}{x} = 0 \text{을 얻고,}$$

이 극한의 수렴성으로부터 $0 = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\int_{-1}^x h(t) dt + \frac{1}{6} \right) = \int_{-1}^0 h(t) dt + \frac{1}{6}$ 을 얻는다. 이로

부터, $\int_{-1}^0 h(t) dt = -\frac{1}{6}$ 그리고 $\frac{1}{3} - \frac{c}{2} + d + \frac{1}{6} = 0$ 이 된다.

또한, 미분계수의 정의에 의해

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} \int_{-1}^x h(t) dt + \frac{1}{6x} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\int_0^x h(t) dt + \int_{-1}^0 h(t) dt + \frac{1}{6}}{x} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x h(t) dt}{x} = h(0) = 0 \end{aligned}$$

을 얻는다. 이로부터, $d = 0$ 을 얻는다. 앞에서 구한 $\frac{1}{3} - \frac{c}{2} + d + \frac{1}{6} = 0$ 을 이용하면,

$c = 1$ 이다. 따라서, $h(x) = x^2 + x$.

조건 (가)로부터 $f(x)$ 는 $x = 0$ 에서 연속이고, 이 조건에 의해 $0 = h(0) = g(0) - 1 = b - 1$ 이 되어야 하므로, $b = 1$.

또한, 조건 (가)로부터 $f(x)$ 는 $x = 0$ 에서 미분가능이므로,

$$f'(0) = \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{f(t) - f(0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0-} \frac{f(t) - f(0)}{t} = \frac{d}{dx} (e^{-x} g(x)) = -e^{-x} g(x) + e^{-x} g'(x)$$

이므로

$$f'(0) = \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{f(t) - f(0)}{t} = -g(0) + g'(0) = -b + a.$$

$$\text{한편, } f'(0) = \lim_{t \rightarrow 0-} \frac{f(t) - f(0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0-} \frac{h(t) - h(0)}{t} = h'(0) = 1 \text{을 얻는다.}$$

따라서, $a - b = 1$ 이므로, $a = 2$ 이고, $g(x) = -x^2 + 2x + 1$ 이다.

최종정답은 $g(x) = -x^2 + 2x + 1$ 그리고 $h(x) = x^2 + x$ 이다.

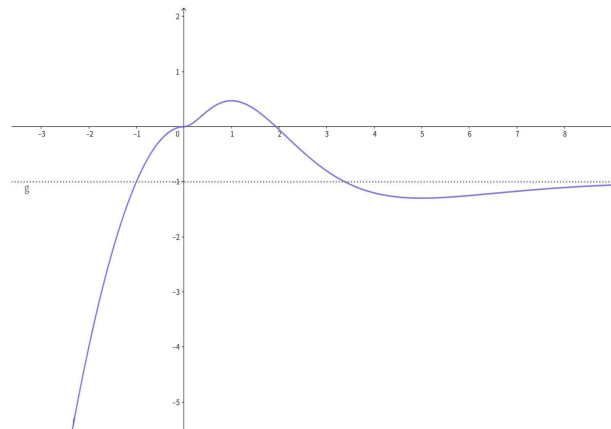
2-2)

곡선 $y = f(x)$ 의 한 점 $(t, f(t))$ 에서의 접선의 방정식은

$y = f'(t)(x - t) + f(t)$ 이고, 이 직선이 $(0, k)$ 를 지나려면

$$k = -tf'(t) + f(t) = \begin{cases} e^{-t}(-t^3 + 3t^2 + t + 1) - 1 & t \geq 0 \\ -t^2 & t < 0 \end{cases}$$

을 만족해야 한다. 따라서, 직선 $y = k$ 와 곡선 $y = -xf'(x) + f(x)$ 이 세 점에서 만나는 k 의 범위를 구하면 된다. 곡선의 그래프는 다음과 같다.



극대와 극소를 구하기 위해 $x > 0$ 범위에서 미분을 해보면,

$e^{-x}x(x^2 - 6x^2 + 5x) = e^{-x}x(x - 1)(x - 5)$ 이 나온다. 여기서 $x = 1$ 일 때 극대, $x = 5$ 에서 극소임을 알 수 있다. 여기서 x 가 무한대로 갈 때, $-xf'(x) + f(x)$ 는 -1 보다 작 으면서 -1 로 수렴한다. 이때, 극솟값을 구하면, $-\frac{44}{e^5} - 1$ 가 나온다.

따라서, 구하는 k 값의 범위는 $-\frac{44}{e^5} - 1 < k < -1$ 이다.

2-3)

2-1)로부터, $h(x) - g(x) = 2x^2 - x - 1 = 2(x + \frac{1}{2})(x - 1)$ 이므로, $\alpha = -\frac{1}{2}$ 와 $\beta = 1$ 을

얻는다. 다음으로, $G'(x) = |g(x) - h(x)| = 2|x - \alpha||x - \beta|$ 가 되는 함수 G 를 생각해보 면, 정적분의 정의에 의해

$$F(x) = \int_x^{x+\beta-\alpha} |g(t) - h(t)| dt = G(x + \beta - \alpha) - G(x) \text{이 된다. 따라서,}$$

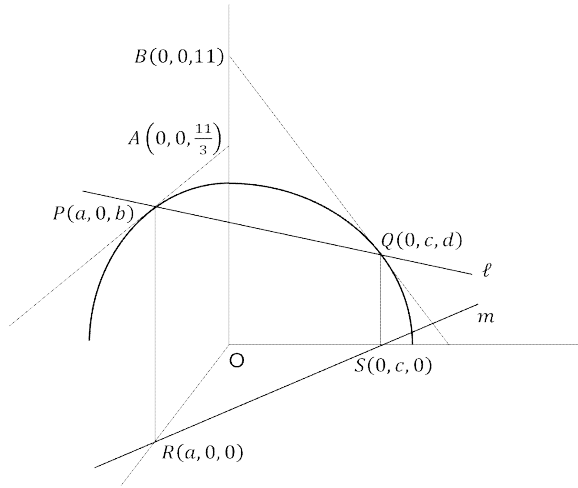
$$F'(x) = G'(x + \beta - \alpha) - G'(x) = 2|x + \beta - 2\alpha||x - \alpha| - 2|x - \alpha||x - \beta|$$

$$= 2|x - \alpha|(|x + \beta - 2\alpha| - |x - \beta|)$$

추가로 $F'(x)$ 의 증감을 조사하면 $F(x)$ 는 $x = \alpha$ 에서 최솟값

$$F(\alpha) = 2 \int_{\alpha}^{\beta} |t - \alpha||t - \beta| dt \text{를 갖고}$$

$$F(\alpha) = 2 \int_{\alpha}^{\beta} |t - \alpha||t - \beta| dt = 2 \int_{\alpha}^{\beta} (t - \alpha)(\beta - t) dt = \int_{-\frac{1}{2}}^1 (-2t^2 + t + 1) dt = \frac{9}{8} \text{이다.}$$



3-1)

xz 평면에서 두 직각삼각형 $\triangle AOP$ 와 $\triangle OPR$ 은 닮음이므로

$$\frac{11}{3} : \sqrt{11} = \sqrt{11} : b \text{에서 } b = 3. \quad a^2 + b^2 = 11 \text{이므로 } a = \sqrt{2},$$

따라서 $P(\sqrt{2}, 0, 3)$ 이고 $R(\sqrt{2}, 0, 0)$.

마찬가지로 yz 평면에서

$$11 : \sqrt{11} = \sqrt{11} : d \text{이고 } d = 1.$$

$$c^2 + d^2 = 11 \text{이므로 } c = \sqrt{10}.$$

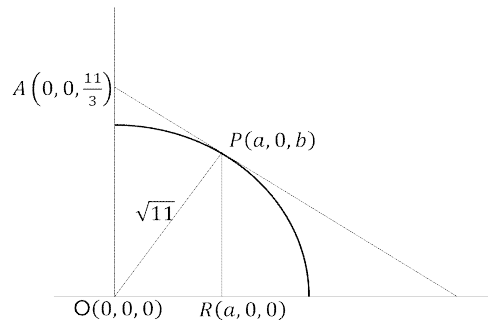
따라서 $Q(0, \sqrt{10}, 1)$ 이고 $S(0, \sqrt{10}, 0)$.

$$\overline{RS}^2 = \sqrt{2^2} + \sqrt{10^2} = 12, \overline{RS} = 2\sqrt{3} \text{이다.}$$

$$\overline{PQ}^2 = \sqrt{2^2} + \sqrt{10^2} + 2^2 = 16, \overline{PQ} = 4 \text{이고, 선분 PQ의 } xy \text{평면 위로의 정사영이}$$

선분 RS이다. 두 직선이 이루는 각을 θ 라 할 때,

$$\cos \theta = \frac{\overline{RS}}{\overline{PQ}} = \frac{2\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{이므로 } \theta = \frac{\pi}{6}.$$



3-2)

직선 m 에서 S_2 까지의 거리가 최소가 되는 경우는 m 에 수직이고 S_2 의 중심을 지나는 직

선이 S_2 와 만날 때 발생한다. xy 평면에서 m 의 방정식은 $\sqrt{5}x + y - \sqrt{10} = 0$. m 에서 $(\sqrt{2}, 6, 0)$ 까지의 거리는

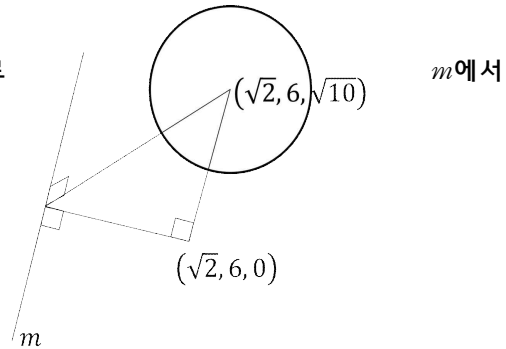
$$\frac{|\sqrt{2}\sqrt{5} + 6 - \sqrt{10}|}{\sqrt{5+1}} = \sqrt{6}.$$

S_2 의 중심에서 m 까지의 거리는 삼수선

의 정리에 의하여 $\sqrt{6+10} = 4$ 이므로 S_2 까지의 최소거리는

$4 - 2 = 2$ 이다. 따라서 구의 부피는

$$\frac{4}{3}\pi \times 2^3 = \frac{32}{3}\pi.$$



4-1)

특수문자는 32개 그리고 특수문자가 들어갈 자리를 고르는 방법이 5가지 ($= 32 \times 5$), 알파벳 대문자는 26개 그리고 알파벳 대문자가 들어가는 방법은 4가지이고 ($= 26 \times 4$), 나머지 세 자리는 숫자와 알파벳 소문자를 중복을 허용하여 3자리에 넣는 방법의 수이다. ($= {}_{36}P_3 = 36^3$) 따라서, 구하는 총 경우의 수는 위의 값을 곱해서 얻어지는 숫자 $32 \times 5 \times 26 \times 4 \times {}_{36}P_3 = 16640 \times 36^3$ 이 된다. 즉, n 은 16640 그리고 k 는 36이 되어서 구하는 값 $n - k$ 는 16604가 된다.

4

4-2)

다섯 자리의 비밀번호의 각 자리를 $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon$ 이라고 하자. 숫자는 0부터 9까지의 정수로 구성되어 있으므로, 각각의 $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon$ 은 각각 0 이상 9 이하의 한 자리 정수가 된다. 또한, 문제에서 그 합은 38이라고 하였으므로, $\alpha + \beta + \gamma + \delta + \epsilon = 38$ 이 된다.

추가로, $\alpha_1 = 9 - \alpha, \beta_1 = 9 - \beta, \gamma_1 = 9 - \gamma, \delta_1 = 9 - \delta, \epsilon_1 = 9 - \epsilon$ 이라고 놓으면, 한 자리 정수인 $\alpha_1, \beta_1, \gamma_1, \delta_1, \epsilon_1$ 는 $\alpha_1 + \beta_1 + \gamma_1 + \delta_1 + \epsilon_1 = 45 - 38 = 7$ 을 만족한다. 따라서, $\alpha_1, \beta_1, \gamma_1, \delta_1, \epsilon_1$ 이 될 수 있는 총 경우의 수는 서로 다른 5개에서 7개를 택하는 중복조합의 수와 같으므로,

$${}_5H_7 = {}_{11}C_7 = \frac{11!}{4!7!} = 11 \times 10 \times 3 = 330 \text{이 된다. } \alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon \text{가 될 수 있는 총 경우의}$$

수는 $\alpha_1, \beta_1, \gamma_1, \delta_1, \epsilon_1$ 가 될 수 있는 총 경우의 수와 같으므로, 정답은 330이다.

[고려대학교 문항정보]

1. 일반 정보

문항 붙임번호	15	
유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	수시모집 논술전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열(오후)/1~4번	
출제 범위	교육과정 과목명	수학, 수학II, 미적분, 기하
	핵심개념 및 용어	극한, 미분, 적분, 이차곡선, 경우의 수
예상 소요 시간	80 분	

2. 문항 및 제시문

문제 1. 다음을 읽고 물음에 답하시오. (30점)

20 이상의 자연수 n 에 대하여, 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 는 다음 조건을 만족한다.

(가) $0 < a < 1$

(나) 두 점 $(-1, 1)$ 과 $(0, 1)$ 을 지난다.

(다) 두 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 와 $y = x^2$ 으로 둘러싸인 영역의 넓이는 n 이다.

이때, 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 꼭짓점의 y 좌표를 y_n 이라 하고, 두 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 와 $y = x^2$ 의 교점 중 $(-1, 1)$ 이 아닌 점을 (d_n, d_n^2) 이라 하자. 참고로, $d_n \geq \sqrt{2n}$ 이다.

1-1) $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n$ 을 구하고, 그 이유를 설명하시오. (10점)

1-2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{d_n^2}{n}$ 을 구하고, 그 이유를 설명하시오. (10점)

1-3) $\lim_{n \rightarrow \infty} d_{n+1}(d_{n+1} - d_n)$ 을 구하고, 그 이유를 설명하시오. (10점)

문제 2. 다음을 읽고 물음에 답하시오. (30점)

삼차함수 $f(x) = x^3 + bx^2 + cx + d$ 가 다음 조건을 만족한다.

(가) 모든 x 에 대하여 $f'(x) > 0$ 이다.

(나) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + f(-x) - 2f(0)}{x^2} = 0$

(다) 함수 $f(x)$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 2g(x)}{x} = 1$ 이다.

2-1) $f\left(\frac{d}{2}\right)$ 의 값을 구하고, 그 이유를 설명하시오. (10점)

2-2) 함수 $f(x)$ 를 구하고, 그 이유를 설명하시오. (10점)

2-3) $\int_{-3}^3 x(f(x) + 1)g(x)dx$ 의 값을 구하고, 그 이유를 설명하시오. (10점)

문제 3. 다음을 읽고 물음에 답하시오. (20점)

세 실수 a, b, c 와 세 점 $A(c, 0), B(-c, 0), O(0, 0)$ 에 대하여, $|\overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OA}| + |\overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OB}| = b$ 를 만족하는 점 P 의 집합이 나타내는 곡선 C 와 직선 $y = \frac{1}{\sqrt{2}}x + a$ 는 만나지 않는다. 곡선 C 위의 점 P 와 직선 $y = \frac{1}{\sqrt{2}}x + a$ 사이의 거리가 최소일 때 점 P 의 x 좌표를 x_1 이라 하고, 거리가 최대일 때 x 좌표를 x_2 라 하자. (단, $b > 2c \geq 0$ 이다.)

3-1) $x_1 + x_2$ 의 값을 구하고, 그 이유를 설명하시오. (10점)

3-2) $x_1 x_2 = -\frac{b^2}{12}$ 일 때, 곡선 C 의 길이를 ℓ 이라 하자. 이때, $\frac{\ell}{b}$ 의 값을 구하고, 그 이유를 설명하시오. (10점)

문제 4. 다음을 읽고 물음에 답하시오. (20점)

1년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지의 날짜를 8개의 숫자를 이용하여 ①②③④⑤⑥⑦⑧의 형태로 나타내려 한다. 이때, ①②③④는 연도, ⑤⑥은 월, ⑦⑧은 일을 나타낸다. 예를 들어, 1년 1월 1일은 00010101로 나타낸다. 날짜 계산을 단순화하고자, 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12월은 31일, 2월은 28일, 그 외의 달은 30일까지 있다고 가정한다. 참고로, ①, ⑤, ⑦ 위치에 올 수 있는 숫자는 다음과 같다.

- ①에는 0, 1, 2
- ⑤에는 0, 1
- ⑦에는 0, 1, 2, 3

수학 II	김원경 외 10인	비상	2023	18-24 57-58 71-73 78-85 86-89	문항 2	0
수학 II	배종숙 외 6인	금성	2023	23-26 60-62 73-75 87-92 93-97		0
미적분	황선옥 외 8인	미래엔	2023	11-20 53-62 94-97 137-154	문항 1 문항 2	0
미적분	고성은 외 5인	좋은책신사고	2023	11-21 55-57 89-90 127-144		0
기하	권오남 외 14인	교학사	2022	20-26 82-89	문항 3	0
기하	이준열 외 7인	천재교육	2022	18-25 79-87		0

5. 문항 해설

- 1번 문항의 1-1), 1-2) 문항은 주어진 함수를 구하고, 주어진 함수가 특정 점에서 미분 불가능이 되는 조건들을 찾는 문제임. 1-3) 문항은 주어진 함수의 그래프를 통해, 이 그래프와 한 직선이 세 점에서 만나는 조건을 찾는 문제임.
- 2번 문항은 주어진 조건들을 만족하는 3차 다항식의 계수들 사이의 관계를 유추하고, 주어진 문항을 해결하는 문제임.
- 3번 문항은 주어진 조건에 해당하는 두 벡터의 내적을 구하고, 정적분과 급수 사이의 관계를 이용하는 문제임.
- 4번 문항은 이산확률변수의 기댓값(평균)을 구하는 문제임

6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준
1-1	근과 계수와의 관계를 이용하여 꼭짓점의 y좌표를 d_n으로 표현하고 극한값을 계산하는 과정과 이유를 논리적으로 설명하면 좋은 점수를 부여함
1-2	주어진 조건에 맞는 적분식을 활용하여 d_n에 관한 삼차식을 유도하고 극한값을 계산하는 과정과 이유를 논리적으로 설명하면 좋은 점수를 부여함

1-3	문항 1-2)에서 구한 d_n에 관한 삼차식을 활용하여 $d_{n+1} - d_n$을 구하고 극한값을 계산하는 과정과 이유를 논리적으로 설명하면 좋은 점수를 부여함
2-1	주어진 조건으로부터 $f(0)$와 $g(0)$사이의 관계를 알아내고, 역함수의 정의를 활용하여 함숫값을 구하는 과정과 이유를 논리적으로 설명하면 좋은 점수를 부여함
2-2	주어진 조건으로부터 삼차함수의 계수를 구하는 과정과 이유를 논리적으로 설명하면 좋은 점수를 부여함
2-3	원점 대칭 함수의 성질과 치환적분을 이용하여 적분값을 구하는 과정과 이유를 논리적으로 설명하면 좋은 점수를 부여함
3-1	벡터를 이용해서 표현된 식을 이해하고, 이차곡선과 직선과의 관계를 활용하여 두 교점의 x좌표의 합을 구하는 과정과 이유를 논리적으로 설명하면 좋은 점수를 부여함
3-2	주어진 조건을 이용하여, 장축과 단축의 길이가 같음을 이해하고, 그 이유를 논리적으로 설명하면 좋은 점수를 부여함
4-1	주어진 조건을 만족하는 경우를 판단하는 과정이 논리적이면 좋은 점수를 부여함
4-2	주어진 조건을 만족하는 경우의 수를 구하는 과정이 논리적이면 좋은 점수를 부여함

7. 예시 답안 혹은 정답

하위 문항	예시 답안
1	1-1) 포물선 $y = ax^2 + bx + c$가 $(0, 1)$을 지나므로 $c = 1$이고, $(-1, 1)$도 지나므로 $1 = a - b + 1$이어서 $a = b$이다. $y = x^2$과 $y = ax^2 + ax + 1$과의 교점은 $(-1, 1)$과 (d_n, d_n^2)이므로, $ax^2 + ax + 1 = x^2$으로부터 $(a-1)x^2 + ax + 1 = 0$의 두 근은 -1과 d_n이다. 근과 계수와의 관계에 의해 $d_n = \frac{-1}{a-1}$이고 $a = \frac{d_n - 1}{d_n}$이다. 따라서, $y = ax^2 + ax + 1 = a\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + 1 - \frac{a}{4}$의 꼭짓점은 $\left(-\frac{1}{2}, 1 - \frac{a}{4}\right) = \left(-\frac{1}{2}, 1 - \frac{d_n - 1}{4d_n}\right) = \left(-\frac{1}{2}, \frac{3d_n + 1}{4d_n}\right)$이다. 또한, n이 무한대로 갈 때, d_n은 무한대로 발산하므로, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3d_n + 1}{4d_n} = \frac{3}{4}$이다.

1-2)

조건 (다)에서, $\int_{-1}^{d_n} (ax^2 + ax + 1 - x^2) dx = n$ 이므로

$$\left[\frac{(a-1)x^3}{3} + \frac{ax^2}{2} + x \right]_{-1}^{d_n} = n, \quad -\frac{d_n^3+1}{3d_n} + \frac{(d_n-1)(d_n^2-1)}{2d_n} + d_n + 1 = n,$$

$d_n^3 + 3d_n^2 + (3-6n)d_n + 1 = 0$ 을 얻는다.

따라서, $d_n^3 + 3d_n^2 + (3-6n)d_n + 1 = 0$ 의 양변을 d_n^3 으로 나누어주면

$$1 + \frac{3}{d_n} + \frac{3-6n}{d_n^2} + \frac{1}{d_n^3} = 0 \text{ 이므로, } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{d_n^2}{n} = 6 \text{ 이다.}$$

1-3)

$d_{n+1}^3 + 3d_{n+1}^2 + (3-6(n+1))d_{n+1} + 1 = 0$ 과 $d_n^3 + 3d_n^2 + (3-6n)d_n + 1 = 0$ 로부터

$$(d_{n+1} - d_n)(d_n^2 + d_n d_{n+1} + d_{n+1}^2) + 3(d_{n+1} - d_n)(d_n + d_{n+1}) + (3-6n)(d_{n+1} - d_n) - 6d_{n+1} = 0 \text{을 얻는다.}$$

$$\text{따라서, } d_{n+1} - d_n = \frac{6d_{n+1}}{(d_n^2 + d_n d_{n+1} + d_{n+1}^2) + 3(d_n + d_{n+1}) + (3-6n)}$$

이므로,

$$d_{n+1}(d_{n+1} - d_n) = \frac{6d_{n+1}^2}{(d_n^2 + d_n d_{n+1} + d_{n+1}^2) + 3(d_n + d_{n+1}) + (3-6n)} \text{ 이 된다.}$$

위의 식의 분자와 분모를 n 으로 나누고, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{d_n^2}{n} = 6$ 을 이용하면,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} d_{n+1}(d_{n+1} - d_n) = 3 \text{을 얻는다.}$$

주어진 삼차함수는 $f(x) = x^3 + bx^2 + cx + d$ 이고, 조건을 이용하여 계수를 구한다.

2-1)

조건 (다)로부터 $d = f(0) = 2g(0)$ 이고, $f\left(\frac{d}{2}\right) = g^{-1}\left(\frac{d}{2}\right) = 0$ 을 얻는다.

2-2)

조건 (나)에서 $2b = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + f(-x) - 2f(0)}{x^2} = 0$, $b = 0$ 를 얻는다.

2

2-1)로부터 $d = f(0) = 2g(0)$ 이다. 이때 조건 (가)로부터 $d = 0$ 임을 알 수 있다.

왜냐하면, $f\left(\frac{d}{2}\right) = \frac{d}{8} \times (d^2 + 4c + 1) = 0$ 이고 $c = f'(0) > 0$ 이므로 $d = 0$ 이다.

추가로, 조건 (다)에 의해,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 2g(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0) - 2(g(x) - g(0))}{x} = f'(0) - 2g'(0) \\ &= f'(0) - \frac{2}{f'(g(0))} = f'(0) - \frac{2}{f'(0)} = 1 \end{aligned}$$

을 얻는다. 이 식을 풀면 $f'(0) = 2$ 또는 $f'(0) = -1$ 이 된다. 이 중 조건 (가)에 의해 $f'(x) > 0$ 를 만족해야 하므로 $c = f'(0) = 2$ 이다.

따라서, $f(x) = x^3 + 2x$ 이다.

	2-3) 두 함수 $f(x)$와 $g(x)$는 각각, $f(x) = -f(-x)$와 $g(x) = -g(-x)$를 만족한다. 따라서, $f(x)g(x)$는 원점 대칭 함수이며 $\int_{-3}^3 f(x)g(x)dx = 0$이 되므로, $\int_{-3}^3 x(f(x)+1)g(x)dx = \int_{-3}^3 xg(x)dx \text{이 된다. 이어서 } g(x) = t \text{로 치환하면,}$ $\begin{aligned} \int_{-3}^3 xg(x)dx &= \int_{-1}^1 f(t)tf'(t)dt = \int_{-1}^1 t \frac{d}{dt} \left(\frac{f^2(t)}{2} \right) dt \\ &= \left[t \frac{f^2(t)}{2} \right]_{-1}^1 - \int_{-1}^1 \frac{f^2(t)}{2} dt = 9 - \int_{-1}^1 \frac{(t^3+2t)^2}{2} dt \\ &= 9 - \frac{239}{105} = \frac{706}{105} \end{aligned}$
3	3-1) $\overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OB} = b$에서 점 P의 자취는 장축의 길이가 b인 타원의 방정식이 된다. 이때 단축의 길이를 $2d$라고 하면, 구하는 방정식은 $\frac{4x^2}{b^2} + \frac{y^2}{d^2} = 1$. 타원의 방정식 $\frac{4x^2}{b^2} + \frac{y^2}{d^2} = 1$에서 점 (x_1, y_1)에서의 접선의 방정식은 $\frac{4x_1x}{b^2} + \frac{y_1y}{d^2} = 1 \text{이 된다. 주어진 직선의 기울기가 } \frac{1}{\sqrt{2}} \text{이므로, 접선의 방정식 중 기울기가 } \frac{1}{\sqrt{2}} \text{인 경우를 생각해 보면, } y_1 = -\frac{4\sqrt{2}d^2x_1}{b^2} \text{을 얻는다. 이를 타원의 방정식에 대입하면}$ $x_1^2 = \frac{b^4}{4b^2 + 32d^2} \text{을 얻는다. 두 교점의 } x \text{좌표인 } x_1 \text{과 } x_2 \text{는 이차방정식}$ $x^2 - \frac{b^4}{4b^2 + 32d^2} = 0 \text{의 두 근이 되므로, 근과 계수와의 관계에 의해 0이다.}$ 3-2) 두 교점의 x좌표의 곱 x_1x_2는 3-1)에서 구한 이차방정식 $x^2 - \frac{b^4}{4b^2 + 32d^2} = 0 \text{의 두 해의 곱이 되므로, 근과 계수와의 관계에 의해 } -\frac{b^4}{4b^2 + 32d^2}$ 이 된다. 문제에서 이 값이 $-\frac{b^2}{12}$으로 주어졌으므로, $d = \frac{b}{2}$를 얻는다. 따라서, 타원의 방정식은 원의 방정식 $x^2 + y^2 = \left(\frac{b}{2}\right)^2$이 되고, 반지름은 $\frac{b}{2}$이므로, 해당 곡선의 길이 ℓ는 원의 둘레를 구하는 공식에 의해 $b\pi$가 된다. 따라서, $\frac{\ell}{b} = \pi$.
4	4-1) ①이 0인 경우 : ⑤⑥은 12 ⑦은 3이므로 ⑧이 될 수 있는 수가 없다. ①이 2인 경우 : ②는 0이고 ③은 1이다. 따라서, ⑦은 3이므로 ⑧이 될 수 있는 수가 없다.

①이 1인 경우 : ⑤는 0이므로 ⑦은 2 혹은 3이다.

그런데, ⑦이 3이면 ⑧은 0 혹은 1이 되어야 하므로 조건에 맞지 않다.

따라서, ⑦은 2이다.

나머지 자리들, 즉 ②,③,④,⑥,⑧에는 이미 사용된 0, 1, 2 이외의 모든 숫자, 즉 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9가 모두 사용될 수 있다. 따라서, ①에 올 수 있는 값은 1이 유일하다.

4-2)

1②③④0⑥2⑧로부터, 1년 1월 1일로부터 가장 가까운 날은 1345년 06월 27일이다. ②, ③,④,⑥,⑧ 다섯 개의 자리에 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 중 서로 다른 숫자를 택해서 채우는 방법의 수이므로, 8개의 수가 모두 다른 날짜는 $7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 = 2520$ 일이다.